APCS 程式設計系列 · U02 · 實作初級 · Python版

條件判斷 重點講義

if / else if / else · 比較與邏輯運算 · 短路求值 · 真與假 · 經典判斷題型

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）

1. if / else if / else：由上往下，碰到第一個成立的就停

Python 成績等第（從高分往低分判斷）

```python
s = int(input())
if s >= 90:
    print("A")
elif s >= 80:       # 能走到這裡，代表 s < 90
    print("B")
elif s >= 70:
    print("C")
elif s >= 60:
    print("D")
else:
    print("F")
```

輸入	輸出
85	B

陷阱提醒 順序寫反就全錯

【錯】先判斷 s >= 60，95 分也會在第一關就被判成 D，後面的條件根本輪不到。

【對】範圍型的判斷，一律「從最嚴格的條件」開始寫（由高到低，或由低到高）。

【錯】連續寫好幾個獨立的 if（沒有 else），每一個成立的都會執行，結果會印出好幾行。

2. 比較運算與邏輯運算

意思	C / C++	Python	注意
等於 / 不等於	== !=	== !=	= 是「指定」不是比較
而且	&&	and	兩邊都成立才成立
或者	||	or	一邊成立就成立
不是	!	not	真變假、假變真
區間 $0 \leq x < 10$	0 <= x && x < 10	0 <= x < 10	C 不能連寫！

Python 區間判斷：C 和 Python 差在哪

```python
x = 15
print(0 <= x and x < 10, 0 <= x < 10)   # Python 兩種都對
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	`False False`

3. 真與假：程式識讀的常客

- Python：**0、0.0、空字串 ""、空串列 [] 是假**，其他都是真。比較結果是 True / False，相加時 True 當 1、False 當 0。
- 所以 if n % 2: 等於 if n % 2 != 0:，意思是「n 是奇數」。
- and / or 回傳的是「決定結果的那個值」：0 or 5 得到 5，3 and 0 得到 0。

4. 短路求值：前面已經決定結果，後面就不算

Python 先檢查分母不是 0，再做除法

```python
a, b = 10, 0
if b != 0 and a // b > 2:    # b 是 0，後半段根本不會算
    print("big")
else:
    print("skip")
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	`skip`

- A && B：A 為假，B 就不算（整體一定假）。
- A || B：A 為真，B 就不算（整體一定真）。
- 應用：把「保護條件」寫在前面，例如先檢查分母、陣列索引，再做後面的運算。

5. 經典判斷：閏年

Python 四年一閏、百年不閏、四百年再閏

```python
y = int(input())
if (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or y % 400 == 0:
    print("Leap")
else:
    print("Common")
```

輸入	輸出
`1900`	`Common`

6. 縮排騙人：else 跟誰一組？

Python Python 用縮排決定 else 跟誰一組

```python
a, b = 5, 3
if a > 10:
    if b > 1:
        print("X", end="")
else:                    # 跟外層 if 對齊，所以是外層的 else
    print("Y", end="")
print("Z")
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	YZ

Python 的縮排就是語法，else 對齊誰就屬於誰。所以縮排一格都不能亂。

讀完這份，你應該要會

- ☐ 範圍型的 if / else if 會從最嚴格的條件寫起
- ☐ 知道 0、空字串、空串列都算假，也知道 0 or 5 的結果是 5
- ☐ 會用短路求值寫「先檢查、再運算」
- ☐ 閏年判斷可以一行寫出來
- ☐ 看縮排就知道 else 屬於哪一個 if

有一項沒把握，就回去重看那一段，再做練習題。

看影片講解、問問題

YouTube 莊老數學教室　　IG @jf_chuang　　LINE 諮詢 jenfoo2021

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）